

Li Ye, Ceyuan Haijing Fenlei Shishu, volumes 1-10

Chinese Original

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

測圓海鏡分類釋術

Volumes I–III (卷一至卷三)

Original Author: (元) 李冶撰
Compiler/Commentator: (明) 顧應祥分類釋術

Classified Rearrangement of the “Sea Mirror of Circle Measurements”
Organizing the 170 problems by mathematical technique rather than
geometric configuration, with detailed explanations (釋術) of each method.

From the Siku Quanshu Huiyao (四庫全書薈要) Collection
Zi Bu (子部) – Mathematical and Scientific Works

Modern Typeset Edition

欽定四庫全書薈要

子部

測圓海鏡分類釋術卷一至三

詳校官主事 臣陳永

This edition was prepared for the Qianlong Emperor's imperial library,
the Siku Quanshu Huiyao (Essentials of the Complete Library of the Four Treasuries).

Contents

提要 (Imperial Summary)	4
原序 (Original Preface)	5
1 卷一	6
1.1 通勾股求容圓	6
1.2 邊勾股求容圓	8
1.3 底股弦求通圓徑	9
1.4 皇極勾股求容圓	10
1.5 太陰勾股求容圓	11
1.6 明勾股求容圓	12
1.7 重勾股求容圓	13
1.8 卷一名數表	14
2 卷二	15
2.1 兩股求容圓	15
2.2 兩弦求容圓	16
2.3 長短二勾求城徑與通股小差股同法	17
2.4 減從翻法開平方	18
2.5 勾股相乘倍之為實開平方	19
2.6 弦和較求圓徑	20
2.7 卷二名數表	21
3 卷三	22
3.1 帶從開平方法	22
3.2 減從翻法開平方	23
3.3 三乘方法	24
3.4 益積減積法	25
3.5 從方從廉隅法	26
3.6 不及底勾邊股條	27
3.7 測望不迭乘法	28
3.8 卷三名數表	29
跋 (Postscript)	30
Modern Editorial Note	32

提要

臣等謹案：**測圓海鏡分類釋術**十卷，元翰林學士**李冶**撰，明刑部尚書**顧應祥**分類釋術。

冶書前列**勾股總圖**，以天地日月山川旦夕朱青泛泉等字及四方五行八卦之名於圖線之交，詳為標識。又於交處所成各形，以通商功之類。是以形求積則方田商功之類是也，以積求形則少廣勾股之類是也。以形求積者，先得其形而復求其積，故其為術也易。以積求形則先得其積而後求其長短廣狹斜正之形，有非乘除所能盡者，故必以商除之。然而商除亦不能盡也，而又立正負廉隅之法以增損附益之，故其為術也難。

余自幼好習數學，晚得荊川唐太史所錄**測圓海鏡**一書，乃元翰林學士樂城李公冶所著。雖專主於勾股求容圓容方一術，然其中間如平方、立方、三乘方、帶從、減從、益廉、減廉、正隅、負隅諸法，凡所謂以積求形者，皆盡之矣。但其每條下細草，俱徑立天元一，反覆合之，而無下手之術。使後學之士，茫然無門路可入，輒不自揆，每章去其細草，立一算術。又以其所立通勾邊股之屬各以類分之，語義稍繁者略加芟損，名曰**測圓海鏡分類釋術**。匪敢僭改前賢著述，惟以便下學云爾。

今夫世之論數者，俱視為末藝，故高明者不屑為之，而執泥者遂以為占驗之法。雖樂城公自序亦以為九九賤伎，殊不知君子之學，自性命道德之外皆藝也。與其徒費精神於佔畢之間，又不若留情於此。不惟可以取樂，亦足以為養心之助焉。後之有同此好者，當以余言為然否耶？

嘉靖庚戌夏五月朔

吳興顧應祥誌

原序

天地之所以神變化而生萬物者，陰陽而已。一陰一陽，交互錯綜，而變化無窮焉。聖人因其交互錯綜之不齊，而置為數術以測之。於是乎天地之高深，日月之出沒，鬼神之幽秘，皆可得而知之矣。然數之為術，雖千變萬化之不同，而其要不過一開一闔而已。開者除也，闔者乘也。而又有以形求積、以積求形之異。古之為數者，有九九者，其用也。是故用之以貿易則為粟米，用之以分別差等較量遠近，則為差分、為均輸。因其末而欲知其本，求其故，千歲之日至，可坐而致也。跡其所以求天與星辰之高遠，非勾股何以御之？而周官土圭測景之術，所以窮地之塊扎無垠，若指諸掌，亦此術也。豈得以為古奧而棄之不講乎？

此公語愚分釋此書之盛心也，因請於公錄一帙而刻之，梓播之四方，傳之後世，以見公之經濟不獨惠我滇雲，而推明朕兆根極領要，以繼絕學。俟後賢者尚有考於斯焉。

嘉靖庚戌夏五月朔日
古濠沐朝弼謹序

1 卷一

卷一專論通勾股求容圓之法，凡十問。通勾股者，以通勾、通股、通弦三者之關係，求圓城之徑也。

1.1 通勾股求容圓

總論：通勾股求容圓者，以勾股相乘倍之為實，勾股和為法，除之得圓徑。其術之要，在於以通勾、通股之關係，推求容圓之徑也。

第 1 題 通勾股求容圓一 問甲南行六百步，望乙與城相參直。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此勾股求容圓徑也。東行為通勾，南行為通股。以通勾股求通弦和，較弦和較即容圓徑也。

第 2 題 通勾股求容圓二 問甲乙二人俱在城西門。甲南行四百八十步，乙穿城東行二百五十步見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此勾上容圓也。南行為邊股，東行為邊勾也。以邊勾股求容圓，與通勾股求通圓同法。

第 3 題 通勾股求容圓三 問甲出北門東行，乙出西門南行，相望見之。甲東行二百步，乙南行四百二十五步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此亦邊勾股求容圓也。以邊勾股之數，約之得圓徑。

第 4 題 通勾股求容圓四 問甲乙二人俱在城中心立。乙穿城東行一百三十六步，甲出南門東行二百步見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此皇極勾股求容圓也。以通勾股之半為皇極勾股，其容圓徑之半即城半徑也。

第 5 題 通勾股求容圓五 問甲出南門東行，乙出東門南行，相望見之。甲東行七十二步，乙南行三十步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此太虛勾股求容圓也。以勾股之數約之得容圓徑。

第 6 題 通勾股求容圓六 問甲出西門南行，乙出南門東行，相望見之。甲南行八十步，乙東行五十一步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此明勾股求容圓也。以明勾股之數，約之得容圓徑。

第 7 題 通勾股求容圓七 問甲出東門北行，乙出北門西行，相望見之。甲北行三十步，乙西行一十六步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此重勾股求容圓也。以重勾股之數，約之得容圓徑。

第 8 題 通勾股求容圓八 問甲出東門直行，乙出南門直行，相望見之。甲東行三十步，乙南行十六步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此虛勾股求容圓也。以虛勾股之數約之，得圓徑。

第 9 題 通勾股求容圓九 問甲出南門直行，乙出東門直行，相望見之。甲南行四十八步，乙東行二十步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此以勾股之數求容圓也。以勾股之比例推之，得圓徑。

第 10 題 通勾股求容圓十 問甲出西門直行，乙出北門直行，相望見之。甲西行二百步，乙北行六十步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此以大差勾股求容圓也。以大差勾股之數約之，得圓徑。

1.2 邊勾股求容圓

總論：邊勾股求容圓者，以邊勾、邊股之數，用通勾股之法，求容圓之徑也。

第 11 題 邊勾股求容圓一 問甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰邊勾股相乘倍之為實，邊勾股求弦併邊勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此邊勾股求容圓也。邊勾股者，通勾股之半也。以邊勾股之數求容圓，與通勾股同法。

第 12 題 邊勾股求容圓二 問甲乙二人俱在城西門。甲南行四百八十步，乙穿城東行二百五十步見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此勾上容圓也。南行為邊股，東行為邊勾也。以邊勾股求容圓，與通勾股求通圓同法。

第 13 題 邊勾股求容圓三 問甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰邊勾股相乘倍之為實，邊勾股求弦併邊勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此邊勾股求容圓也。邊勾股者，通勾股之半也。以邊勾股之數求容圓，與通勾股同法。

第 14 題 邊勾股求容圓四 問甲出南門東行一百二十步，乙出東門南行五十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰邊勾股相乘倍之為實，邊勾股求弦併邊勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此邊勾股求容圓也。以邊勾股之數求容圓，與通勾股同法。

第 15 題 邊勾股求容圓五 問甲出西門南行一百步，乙出南門西行八十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰邊勾股相乘倍之為實，邊勾股求弦併邊勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰此邊勾股求容圓也。以邊勾股之數求容圓，與通勾股同法。

1.3 底股弦求通圓徑

總論：底股弦求通圓徑者，以底股、底弦之數，用弦較之法，求通圓之徑也。

第 16 題 底股弦求通圓徑一 問問底股弦求通圓徑。

答曰通圓徑二百四十步。

術曰弦昇減股昇開其餘，得勾如前法求之。

釋曰此以底股弦之關係，求通圓徑也。底股弦者，大勾股弦之屬也。

第 17 題 底股弦求通圓徑二 問甲出北門東行，乙出東門南行，相望見之。問以底股弦求通圓徑。

答曰通圓徑二百四十步。

術曰弦昇減股昇開其餘，得勾如前法求之。

釋曰此底股弦求通圓徑也。以弦昇減股昇開其餘得勾，再以勾股求容圓。

第 18 題 底股弦求通圓徑三 問甲出南門直行，乙出東門直行，相望見之。問以底股弦求通圓徑。

答曰通圓徑二百四十步。

術曰弦昇減股昇開其餘，得勾如前法求之。

釋曰此底股弦求通圓徑也。以弦昇減股昇開其餘得勾，再以勾股求容圓。

1.4 皇極勾股求容圓

總論：皇極勾股求容圓者，以皇極勾、皇極股之數，用勾股容圓之法，求圓徑也。皇極勾股者，通勾股之半也。

第 19 題 皇極勾股求容圓一 問甲乙二人俱在城中心立。乙穿城東行一百三十六步，甲出南門東行二百步見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰皇極勾股相乘倍之為實，皇極勾股和為法，除之得皇極容圓徑，倍之為城徑。

釋曰此皇極勾股求容圓也。以皇極勾股之半為通勾股之半，其容圓徑之半即城半徑也。

第 20 題 皇極勾股求容圓二 問甲出北門東行一百步，乙出東門南行八十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰皇極勾股相乘倍之為實，皇極勾股和為法，除之得皇極容圓徑，倍之為城徑。

釋曰此皇極勾股求容圓也。以皇極勾股之數，約之得圓徑。

第 21 題 皇極勾股求容圓三 問甲出南門東行一百五十步，乙出東門南行一百步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰皇極勾股相乘倍之為實，皇極勾股和為法，除之得皇極容圓徑，倍之為城徑。

釋曰此皇極勾股求容圓也。以皇極勾股之數，約之得圓徑。

第 22 題 皇極勾股求容圓四 問甲出西門南行二百步，乙出南門西行一百五十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰皇極勾股相乘倍之為實，皇極勾股和為法，除之得皇極容圓徑，倍之為城徑。

釋曰此皇極勾股求容圓也。以皇極勾股之數，約之得圓徑。

1.5 太陰勾股求容圓

總論：太陰勾股求容圓者，以太陰勾、太陰股之數，用勾股容圓之法，求圓徑也。

第 23 題 太陰勾股求容圓一 問甲出南門東行七十二步，乙出東門南行三十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰太陰勾股相乘倍之為實，太陰勾股和為法，除之得太陰容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰此太陰勾股求容圓也。以太陰勾股之數，約之得圓徑。

第 24 題 太陰勾股求容圓二 問甲出北門東行五十步，乙出東門北行二十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰太陰勾股相乘倍之為實，太陰勾股和為法，除之得太陰容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰此太陰勾股求容圓也。以太陰勾股之數，約之得圓徑。

第 25 題 太陰勾股求容圓三 問甲出西門南行一百步，乙出南門西行四十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰太陰勾股相乘倍之為實，太陰勾股和為法，除之得太陰容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰此太陰勾股求容圓也。以太陰勾股之數，約之得圓徑。

1.6 明勾股求容圓

總論：明勾股求容圓者，以明勾、明股之數，用勾股容圓之法，求圓徑也。

第 26 題 明勾股求容圓一 問甲出西門南行八十步，乙出南門東行五十一歩，相望見之。問城徑。
答曰城徑二百四十步。

術曰明勾股相乘倍之為實，明勾股和為法，除之得明容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰此明勾股求容圓也。以明勾股之數，約之得圓徑。

第 27 題 明勾股求容圓二 問甲出北門西行六十步，乙出西門北行三十九步，相望見之。問城徑。
答曰城徑二百四十步。

術曰明勾股相乘倍之為實，明勾股和為法，除之得明容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰此明勾股求容圓也。以明勾股之數，約之得圓徑。

1.7 重勾股求容圓

總論：重勾股求容圓者，以重勾、重股之數，用勾股容圓之法，求圓徑也。

第 28 題 重勾股求容圓一 問甲出東門北行三十步，乙出北門西行一十六步，相望見之。問城徑。
答曰城徑二百四十步。

術曰重勾股相乘倍之為實，重勾股和為法，除之得重容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰此重勾股求容圓也。以重勾股之數，約之得圓徑。

第 29 題 重勾股求容圓二 問甲出南門東行二十四步，乙出東門南行十步，相望見之。問城徑。
答曰城徑二百四十步。

術曰重勾股相乘倍之為實，重勾股和為法，除之得重容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰此重勾股求容圓也。以重勾股之數，約之得圓徑。

1.8 卷一名數表

卷一所用名數對照表：

名稱	數值	說明
勾股和	七百三十六	通勾與通股之和
勾弦和	八百	通勾與通弦之和
股弦和	一千二十四	通股與通弦之和
弦較和	七百六十八	通弦與通較之和
弦較較	二百八十八	通弦與通較之差
弦和和	一千二百八十	通弦與通和之和
弦和較	二百二十四	通弦與通和之差
黃廣弦	五百一十	勾二百四十，股四百五十
勾股和	六百九十	勾二百四十，股四百五十
勾弦和	七百五十	勾二百四十，弦五百一十
較	二百一十	勾股之較

2 卷二

卷二專論兩股求容圓之法，凡七條。兩股求容圓者，以兩股之數，用通勾股之法，求圓城之徑也。又論兩弦求容圓之法，凡三條。

2.1 兩股求容圓

總論：兩股求容圓者，以兩股之數相乘倍之為實，以兩股之和為法，除之得圓徑。

第1題 兩股求容圓一 問城南有槐一株，城東有柳一株。甲出北門東行，丙出西門南行。既而甲斜行四百二十五步至槐下，丙斜行五百四十四步至柳下。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰二斜行相減餘自之，得一萬四千一百六十一為差冪。甲斜行自之，得一十八萬零六百二十五為冪。以差冪減之，餘為實。以二斜行相減為法，除之得半徑。

釋曰此以兩股之差求容圓也。甲斜行向西南至槐樹下，底弦也；丙斜行向東北至柳樹下，邊弦也。此以邊弦底弦互測圓徑。

第2題 兩股求容圓二 問甲出南門直行一百三十五步而立，乙從城外西北乾隅南行六百步望乙與城相參直。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。

第3題 兩股求容圓三 問甲出東門直行七十二步，乙出北門直行一百二十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。

第4題 兩股求容圓四 問甲出西門南行一百步，乙出南門東行六十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。

第5題 兩股求容圓五 問甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百五十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。

第6題 兩股求容圓六 問甲出南門直行二百步，乙出東門直行三百步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。

第7題 兩股求容圓七 問甲出西門直行一百八十步，乙出北門直行二百四十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。

2.2 兩弦求容圓

總論：兩弦求容圓者，以兩弦之數，用減從翻法開平方，求圓城之徑也。

第 8 題 兩弦求容圓一 問甲出北門東行，乙出東門南行，相望見之。甲斜行五百步，乙斜行三百步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩弦相乘為實，兩弦和為法，除之得圓徑。

釋曰此兩弦求容圓也。以兩弦之數，約之得圓徑。

第 9 題 兩弦求容圓二 問甲出南門直行，乙出西門直行，相望見之。甲斜行四百步，乙斜行二百五十步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩弦相乘為實，兩弦和為法，除之得圓徑。

釋曰此兩弦求容圓也。以兩弦之數，約之得圓徑。

第 10 題 兩弦求容圓三 問甲出東門直行，乙出北門直行，相望見之。甲斜行三百六十步，乙斜行二百步。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰兩弦相乘為實，兩弦和為法，除之得圓徑。

釋曰此兩弦求容圓也。以兩弦之數，約之得圓徑。

2.3 長短二勾求城徑與通股小差股同法

總論：長短二勾求城徑者，以長勾、短勾之數，用通股小差股之法，求圓城之徑也。

第 11 題 長短二勾求城徑一 問甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百五十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰二行相乘倍之為實，併二行為法，除之得城徑。

釋曰此長短二勾求城徑也。以長短二勾之數，約之得圓徑。

第 12 題 長短二勾求城徑二 問甲出南門直行一百八十步，乙出西門直行一百二十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰二行相乘倍之為實，併二行為法，除之得城徑。

釋曰此長短二勾求城徑也。以長短二勾之數，約之得圓徑。

2.4 減從翻法開平方

總論：減從翻法開平方者，以實較大於法，用減從之法，翻轉開平方，得圓城之徑也。

第 13 題 減從翻法開平方一 問餘實五百五十萬，倍隅法得二十五萬為廉法。約次商得二十，置一於左次為上法，置一乘隅算得二萬五千，併廉法共二十七萬五千為下法，與上法相乘除實盡。後如此類者倣此。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以減從翻法開平方，置一於左上為上法，倍隅法為廉法，次商自之為隅法，併廉隅共為下法，與上法相乘除實。

釋曰此減從翻法開平方也。以減從翻法開平方，得圓徑。

第 14 題 減從翻法開平方二 問二十與上次法相乘，得四千四百為益實。添入餘積，共五千六百為實。置一併廉法，從方共二百八十為下法，與上次法相乘除實盡。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以減從翻法開平方，從方添入益實，併廉法為下法，與上法相乘除實。

釋曰此減從翻法開平方也。以減從翻法開平方，得圓徑。

2.5 勾股相乘倍之為實開平方

總論：勾股相乘倍之為實者，以勾股相乘之數倍之為實，開平方得弦，再以弦求容圓也。

第 15 題 勾股相乘倍之開平方一 問甲出南門東行一百二十步，乙出東門南行八十步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，開平方得弦，併勾股為弦和，弦和較即容圓徑。

釋曰此勾股相乘倍之為實開平方也。以勾股相乘倍之為實，開平方得弦，再以弦求容圓。

第 16 題 勾股相乘倍之開平方二 問甲出北門東行一百五十步，乙出東門北行一百步，相望見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰勾股相乘倍之為實，開平方得弦，併勾股為弦和，弦和較即容圓徑。

釋曰此勾股相乘倍之為實開平方也。以勾股相乘倍之為實，開平方得弦，再以弦求容圓。

2.6 弦和較求圓徑

總論：弦和較求圓徑者，以弦與勾股和之差，即容圓徑也。

第 17 題 弦和較求圓徑一 問甲出南門直行，乙出東門直行，相望見之。問以弦和較求圓徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰弦和較即容圓徑。弦者勾股弦也，和者勾股和也。弦減勾股和之較即圓徑。

釋曰此弦和較求圓徑也。弦和較者，通弦減通勾股和之較也，即容圓徑。

第 18 題 弦和較求圓徑二 問甲出北門直行，乙出西門直行，相望見之。問以弦和較求圓徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰弦和較即容圓徑。弦者勾股弦也，和者勾股和也。弦減勾股和之較即圓徑。

釋曰此弦和較求圓徑也。以弦和較之數，即容圓徑。

2.7 卷二名數表

卷二所用名數對照表：

名稱	數值	說明
通股	四百八十	通股之數
邊股	二百四十	邊股之數
底股	三百六十	底股之數
黃廣股	四百五十	黃廣股之數
黃長股	一百二十	黃長股之數
高股	二百	高股之數
平股	八十	平股之數
大差股	一百六十	大差股之數
小差股	六十	小差股之數
皇極股	二百四十	皇極股之數
太虛股	三十	太虛股之數
明股	八十	明股之數
重股	十六	重股之數

3 卷三

卷三專論帶從開平方法及三乘方之法，凡十餘條。帶從開平方法者，以實較大於法，用帶從之法，開平方得圓城之徑也。又論減從翻法、益積、減積諸法，皆開方之變術也。

3.1 帶從開平方法

總論：帶從開平方法者，以帶從之實，用開平方之法，得圓城之徑也。所謂帶從者，實內帶有從方之數也。

第 1 題 帶從開平方法一 問乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之。問以帶從開平方求城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰為實以南行三百六十為從方，作帶從開平方法除之得全徑。

釋曰此帶從開平方法也。以從方之數，開平方得圓徑。

第 2 題 帶從開平方法二 問甲出北門東行一百二十步，乙出東門南行一百步，相望見之。問以帶從開平方求城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰為實以兩行之和為從方，作帶從開平方法除之得全徑。

釋曰此帶從開平方法也。以從方之數，開平方得圓徑。

第 3 題 帶從開平方法三 問甲出西門南行二百步，乙出南門西行一百五十步，相望見之。問以帶從開平方求城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰為實以兩行之和為從方，作帶從開平方法除之得全徑。

釋曰此帶從開平方法也。以從方之數，開平方得圓徑。

第 4 題 帶從開平方法四 問甲出南門直行二百五十步，乙出東門直行二百步，相望見之。問以帶從開平方求城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰為實以兩行之和為從方，作帶從開平方法除之得全徑。

釋曰此帶從開平方法也。以從方之數，開平方得圓徑。

3.2 減從翻法開平方

總論：減從翻法開平方者，以實內減去從方之數，翻轉開平方，得圓城之徑也。凡言減從翻法開平方者俱倣此。

第 5 題 減從翻法開平方一 問十餘一千五百二十為負積。又以初商一百反減餘，從四十四餘五十六為負。從次商二十併負，從共七十六為下法，亦通後凡言減從翻法開平方者俱倣此。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以減從翻法開平方曰：初商一百，置一於左上為上法。置一乘隅法，得四為隅法，作負隅開平方。

釋曰此減從翻法開平方也。以減從翻法開平方，得圓徑。

第 6 題 減從翻法開平方二 問餘實五百五十萬，倍隅法得二十五萬為廉法。約次商得二十，置一於左次為上法，置一乘隅得二萬五千，併廉法共二十七萬五千為下法，與上法相乘除實。盡後如此類者倣此。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以減從翻法開平方，置一於左上為上法，倍隅法為廉法，次商自之為隅法，併廉隅共為下法，與上法相乘除實。

釋曰此減從翻法開平方也。以減從翻法開平方，得圓徑。

第 7 題 減從翻法開平方三 問二十與上次法相乘，得四千四百為益實。添入餘積共五千六百為實。置一併廉法從方共二百八十為下法，與上次法相乘除實盡。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以減從翻法開平方，從方添入益實，併廉法為下法，與上法相乘除實。

釋曰此減從翻法開平方也。以減從翻法開平方，得圓徑。

3.3 三乘方法

總論：三乘方法者，以三次方程之法，求圓城之徑也。所謂三乘者，立方以上之開方也。

第 8 題 三乘方法一 問置一自之以乘，從二廉，置一自乘再乘為隅法。併從方廉隅共七千九十八萬一千三百四，併從方廉隅共七千九十八萬一千三百四十為下法，與上法相乘除實。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以三乘方法開之，置一自之為上法，以次商乘廉法為從方，再以次商自之為隅法，併從方廉隅為下法，與上法相乘除實。

釋曰此三乘方法也。以三乘方法開之，得圓徑。

第 9 題 三乘方法二 問置一自之以乘從二廉，置一自乘再乘為隅法。併從方廉隅共七千九十八萬一千三百四十為下法，與上法相乘除實盡。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以三乘方法開之，置一自之為上法，以次商乘廉法為從方，再以次商自之為隅法，併從方廉隅為下法，與上法相乘除實。

釋曰此三乘方法也。以三乘方法開之，得圓徑。

3.4 益積減積法

總論：益積減積法者，以益積或減積之法，開方得圓城之徑也。益積者添入積數，減積者減去積數。

第 10 題 益積減積法一 問二十與上次法相乘，得四千四百為益實。添入餘積，共五千六百為實。置一併廉法，從方共二百八十為下法，與上次法相乘除實盡。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以益積法添入益實，併廉法為下法，與上法相乘除實。

釋曰此益積法也。以益積之數，開平方得圓徑。

第 11 題 益積減積法二 問餘實五百五十萬，倍隅法得二十五萬為廉法。約次商得二十，置一於左次為上法，置一乘隅得二萬五千，併廉法共二十七萬五千為下法，與上法相乘除實。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以減積法減去積數，併廉法為下法，與上法相乘除實。

釋曰此減積法也。以減積之數，開平方得圓徑。

3.5 從方從廉隅法

總論：從方從廉隅法者，以從方、從廉、隅法三者之關係，開方得圓城之徑也。

第 12 題 從方從廉隅法一 問置一自之以乘從二廉，置一自乘再乘為隅法。併從方廉隅共七千九十八萬一千三百四十為下法，與上法相乘除實盡。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以從方從廉隅法開之，置一自之為上法，以次商乘廉法為從方，再以次商自之為隅法，併從方廉隅為下法，與上法相乘除實。

釋曰此從方從廉隅法也。以從方從廉隅法開之，得圓徑。

第 13 題 從方從廉隅法二 問置一自之為上法，置一乘隅得二萬五千，併廉法共二十七萬五千為下法，與上法相乘除實。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以從方從廉隅法開之，置一自之為上法，以次商乘廉法為從方，再以次商自之為隅法，併從方廉隅為下法，與上法相乘除實。

釋曰此從方從廉隅法也。以從方從廉隅法開之，得圓徑。

3.6 不及底勾邊股條

總論：不及底勾邊股條者，以底勾、邊股不及之數，用測望之法，求圓城之徑也。

第 14 題 不及底勾邊股條一 問出西門南行二百二十五步，有塔出北門東行六十四步望塔正居城之半。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰此以不及底勾與不及邊股測望也。南行二百二十五步與高股同，即半徑為勾之股。東行六十四步與平勾同，即半徑為股之勾也。當以平勾高股立法。

釋曰此以不及底勾邊股條求城徑也。以底勾邊股之不及數，測望得圓徑。

第 15 題 不及底勾邊股條二 問乙從城外西南坤隅南行三百六十步，甲出北門東行二百步見之。問城徑。

答曰城徑二百四十步。

術曰二行相乘即半徑冪。

釋曰此以底勾大差股立法測望也。乙從坤隅南行大差股也，甲東行底勾也。底勾為城北半勾，大差股為城西南虛股。

第 16 題 不及底勾邊股條三 問甲出北門東行底勾也。底勾為城北半勾，明股為城南餘股。

答曰城徑二百四十步。

術曰以底勾明股之數，約之得圓徑。

釋曰此底勾明股立法也。以底勾明股之數，測望得圓徑。

3.7 測望不迭乘法

總論：測望不迭乘法者，以測望之法，不迭次相乘，求圓城之徑也。

第 17 題 測望不迭乘法一 問此法分別從方從廉明白，故重錄附之。

答曰得半徑一百二十步。

術曰以測望之法，分別從方從廉，不迭次相乘，開平方得圓徑。

釋曰此測望不迭乘法也。以測望之法，不迭次相乘，開平方得圓徑。

3.8 卷三名數表

卷三所用名數對照表：

名稱	數值	說明
上法	初商自之	開方之上位法
從方	次商乘廉法	從方之數
廉法	倍隅法	廉法之數
隅法	次商自之	隅法之數
下法	從方廉隅共	下法之數
實	積數	實之數
益實	添入之數	益實之數
減實	減去之數	減實之數
負積	負數之積	負積之數
帶從	從方帶入	帶從之數

跋

測圓海鏡分類釋術十卷，元李冶撰，明顧應祥分類釋術。其書以勾股測圓之術，分類編次，以便學者。卷一至卷三論通勾股、邊勾股、底股弦、皇極勾股、太陰勾股、明勾股、重勾股諸法求容圓，及兩股求容圓、兩弦求容圓、帶從開平方、減從翻法開平方、三乘方法、益積減積法、從方從廉隅法諸術。

其術之大要，以勾股相乘倍之為實，勾股和為法，除之得圓徑。又以弦和較即容圓徑。其開方之法，有帶從、減從翻法、益積、減積諸術，皆天元術之支流也。

顧應祥序謂：李冶原書每條下細草，俱徑立天元一，反覆合之，而無下手之術。使後學之士茫然無門路可入。故去其細草，立一算術，又以其所立通勾邊股之屬各以類分之。此誠後學之津梁也。

測圓海鏡分類釋術卷三終

測圓海鏡分類釋術

卷一至卷三終

總校官候補中書	臣吳紹潔
校對官中官正	臣郭長發
膳錄監生	臣丁湘錦

此為欽定四庫全書薈要本
子部天文算法類
清乾隆年間鈔本

Modern Editorial Note

This edition presents the first three volumes (卷一至卷三) of the *Ceyuan Haijing Fenlei Shishu* (測圓海鏡分類釋術), a classified rearrangement of Li Ye's famous *Ceyuan Haijing* (Sea Mirror of Circle Measurements), prepared by Gu Yingxiang (顧應祥) during the Ming dynasty.

Historical Context

The original *Ceyuan Haijing* was composed by Li Ye (李冶, 1192–1279) in 1248 during the Yuan dynasty. It is one of the masterpieces of medieval Chinese algebra, presenting 170 problems concerning the computation of the diameter of an inscribed circle in a right triangle and its numerous variations. Li Ye's original work employed the *tian yuan shu* (天元術, “celestial element method”) — an advanced algebraic technique using rod numerals to set up and solve polynomial equations.

Gu Yingxiang's Rearrangement

Gu Yingxiang (顧應祥, 1483–1565), a Ming dynasty mathematician and Minister of Justice, found Li Ye's original presentation difficult for students to follow because the *tian yuan shu* method had been largely forgotten. He therefore:

1. Removed the detailed “fine grass” (細草) working using *tian yuan shu*
2. Replaced it with explicit step-by-step arithmetic procedures (算術)
3. Reorganized the 170 problems by mathematical technique rather than geometric configuration
4. Added explanatory notes (釋術) explaining why each method works

Structure of Volumes 1–3

- **Volume 1** focuses on “containing-circle” (容圓) methods using various types of right triangles: *tong* (通), *bian* (邊), *di* (底), *huangji* (皇極), *taiyin* (太陰), *ming* (明), and *chong* (重) gougu configurations.
- **Volume 2** covers methods using two legs (兩股), two hypotenuses (兩弦), difference of legs, and the “subtractive-associate inverted method” (減從翻法) for root extraction.
- **Volume 3** presents advanced root-extraction techniques: the “accompanying-associate” (帶從) method, three-fold multiplication (三乘方), additive and subtractive accumulation (益積減積), and methods involving the edge-leg and base-leg relationships.

Mathematical Significance

The problems all revolve around a single geometric configuration: a circular city (圓城) with given measurements from various observation points, from which one must determine the city's diameter. The invariant answer throughout is **240 bu** (步), demonstrating the algebraic relationships rather than varying geometric scenarios.

The methods exemplify the sophisticated Chinese tradition of root extraction (開方術) and polynomial algebra that predated European developments by centuries. Gu Yingxiang's classification system reveals the underlying structural unity of Li Ye's 170 problems, organizing them by their mathematical technique rather than their surface geometric appearance.

*Typeset with XeLaTeX using Noto Serif CJK SC
Modern edition prepared from the Siku Quanshu Huiyao manuscript*

欽定四庫全書薈要

子部

測圓海鏡分類釋術

卷四至卷五

元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

詳校官 主事臣陳木

依《欽定四庫全書薈要》乾隆御覽本

Contents

引言	2
1 測圓海鏡分類釋術卷四	3
通勾與上高弦測望類	5
明勾與別弦測望類	6
底勾與別弦測望類	7
大差勾與別弦測望類	8
小差勾與別弦測望類	9
皇極勾與別弦測望類	10
通勾與邊股測望類	11
通勾與明股測望類	12
通勾與底股測望類	13
通勾與皇極股測望類	14
2 測圓海鏡分類釋術卷五	15
邊股與別弦測望類	16
明股與別弦測望類	17
底股與別弦測望類	18
大差股與別弦測望類	19
小差股與別弦測望類	20
皇極股與別弦測望類	21
通股與通勾測望類	22
通股與邊勾測望類	23
通股與明勾測望類	24
通股與底勾測望類	25
通股與皇極勾測望類	26
後記	27

引言

《測圓海鏡分類釋術》十卷，元李冶撰，明顧應祥釋術。李冶字仁卿，號敬齋，真定欒城人，金末進士，入元官翰林學士。著有《測圓海鏡》十二卷，乃天元術之傑作。明顧應祥字惟賢，號箬溪，長興人，弘治間進士，官至刑部尚書，以數學名家。顧氏嫌原書以天元術立算，學者難曉，乃為之分類釋術，以淺顯之語釋其算法，使學者易於入門。

本編收錄卷四、卷五二卷：

- **卷四**：通勾與別弦測望、通勾與上高弦測望、明勾與別弦測望、底勾與別弦測望、底勾與下平弦測望、明勾與上平弦測望、大差勾與別弦測望等類
- **卷五**：通股與別弦測望、邊股與別弦測望、明股與別弦測望、底股與別弦測望、皇極弦與別勾測望、皇極弦與別股測望等類

書中設問之例：假令有圓城一座，甲乙二人各從城門出行，或東或南，行若干步，遙相望見，或斜行相會。只知若干步數，餘皆不知，以求圓城之徑。每問皆有**問**、**釋**、**術**三部分：

- **問**：設問條件，詳述甲乙行步之數及所求
 - **釋曰**：顧應祥解釋題意，明其立法之由
 - **術曰**：列出具體算法步驟，以數字演算
-

1 測圓海鏡分類釋術卷四

通勾與別弦測望類

【卷四總說】卷四論「通勾與別弦測望」之類。所謂通勾，乃勾股形之通勾，即大勾也；別弦者，諸弦之別名，如上高弦、下高弦、明弦、底弦、下平弦之類。凡此類問題，皆以通勾為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：圓城南門之南有樹，甲從城外西北乾隅東行三百二十步，乙出西門南行望樹及甲與城相參直，乃斜行二百五十步至樹下。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾上高弦立法測望，甲東行通勾也，乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，斜行乃天上高弦也，乙從西門南行四百八十步為邊股，樹在南門外一百三十五步為明股。

術曰：二行相乘又以半甲東行乘之，得一千三百〇五萬六千為立方實。二行相乘得八萬一千六百，半甲東行乘甲東行得五萬一千二百，併得一十三萬二千八百為益從。甲東行三百二十步為減從廉。作帶從以廉減從開立方，曰布實於左，從於右，別置以減原從，餘六萬二千四百。置一乘廉法得六千四百帶餘從，共九萬八千八百為下法，與上法相乘除實，盡得半徑一百二十。後凡言帶從以廉減從開立方者，倣此。

第二問：甲從城外西北乾隅東行三百二十步而立，乙出南門直行不知步數，望見甲與城相參直，遂斜行四百二十五步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾明弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行明股也，斜行明弦也。

術曰：減從廉，約初商得一百，置一於左上為法。置一乘從廉得三萬二千，以減從方餘一十〇八百。置一自之得一萬，併餘從共一十一萬〇八百為下法，與上法相乘除實一千一百〇八萬，餘一百九十七萬六千。倍減廉得六萬四千，三因隅法得三萬為方法，三因初商得三百為廉法。約次商得二十，置一於左次為上法。置一乘減廉得六千四百，併倍廉共七萬〇四百。千二百與差乘通勾之數相減，餘一萬七千六百為從方。倍東行得六百四十步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑。

第三問：圓城南門外有槐樹一株，東門外有柳樹一株，兩樹斜相距二百八十九步。甲從城外西北隅向東行三百二十步，望槐柳與城相參直。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾皇極弦立法測望，甲東行通勾也，兩樹斜相距皇極弦也。原法先求出皇極勾，即柳至城心步，後以勾弦求股，以皇極勾股求容圓，即是。

術曰：通勾與皇極弦相乘，得九萬二千四百八十自之，得八十五億五千二百五十五萬〇四百為三乘方實。皇極弦自之得八萬三千五百二十一為皇極弦羈，以通勾乘之得二千六百七十二萬四千七百二十，倍之得五千三百四十五萬三千四百四十為從方。倍通勾皇極弦相乘之數得一十八萬四千九百六十為第一從廉。倍皇極弦得五百七十八為第二益廉。以二為隅算，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得一百三十六為皇極勾。又以皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以通勾乘皇極弦得九萬二千四百八十為從方，倍之得一十八萬四千九百六十。以皇極勾減通勾餘一百八十四為第一益廉，皇極勾一百三十六為第二益廉。開三乘方得二百八十九為皇極弦。以皇極弦羈減皇極勾羈，餘開平方得二百五十五為皇極股。以皇極勾股相乘，又以二之得六萬九千三百六十為實，皇極弦二百八十九為法，除之得二百四十為全徑。

第四問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見之，斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾底弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行明股也，斜行底弦也。

術曰：二行相減餘一百〇五為通勾底弦差，以乘通勾，得三萬三千六百。又以半通勾乘之，得五百三十七萬六千為立方實。半通勾乘通勾得五萬一千二百，與差乘通勾之數相減，餘一萬七千六百為從方。倍東行得六百四十步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑。

第五問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見之，又斜行一百二十五步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾下平弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行明股也，斜行下平弦也。

術曰：術與前通勾與底弦測望問同。帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十，倍之得全徑二百四十步。

通勾與別弦測望類終

通勾與上高弦測望類

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見之，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾上高弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行邊股也，斜行上高弦也。

術曰：二行相減餘五十為通勾上高弦差，以乘通勾，得一萬。又以半通勾乘之，得一百六十萬為立方實。半通勾乘通勾得二萬，與差乘通勾之數相減餘一萬為從方。倍東行得四百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步。

第二問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見之，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾下高弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行邊股也，斜行下高弦也。

術曰：術與上高弦測望同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。

通勾與上高弦測望類終

明勾與別弦測望類

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲出南門東行七十二步見之，又斜行一百三十六步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明勾明弦立法測望，甲東行明勾也，乙東行不知步數為明股，斜行明弦也。原法先以明勾弦求明股，後以明勾股求容圓，即是全徑。

術曰：斜行自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以明勾乘明弦得九千七百九十二為從方，倍之得一萬九千五百八十四為第一從廉。明勾七十二為第二益廉，以二為隅籌，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以明勾七十二乘明股一百三十五得九千七百二十為實，以明弦一百三十六為法，除之得七十一點四七，非整數，復以二之，又以明弦除之，得全徑二百四十步。

第二問：乙出南門東行不知步數而立，甲出南門東行七十二步見之，又斜行一百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明勾重弦立法測望，甲東行明勾也，乙東行不知步數為明股，斜行重弦也。

術曰：術與前明勾明弦問同，帶從減益廉開三乘方法除之，得明股。以明勾股求容圓得全徑。

第三問：乙出南門東行不知步數而立，甲出南門東行七十二步見之，又斜行二百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明勾上高弦立法測望，甲東行明勾也，乙東行不知步數為明股，斜行上高弦也。

術曰：術與前同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得半徑。

底勾與別弦測望類

第一問：東門外往南有樹，乙出東門直行不知步數而立，甲出北門東行二百步望乙與樹俱與城相參直，乙遂斜行三十四步至樹下。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底勾底弦立法測望，甲出北門東行底勾也，乙南行底股也，斜行至樹下底弦也。

術曰：斜行自之得一千一百五十六為三乘方實，以底勾乘底弦得六千八百為從方，倍之得一萬三千六百為第一從廉。底勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底股四百八十步。以底勾乘底股得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第二問：甲出北門東行二百步望乙與樹俱與城相參直，乙出東門南行不知步數而立，斜行三十四步至樹下。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底勾下平弦立法測望，甲出北門東行底勾也，乙南行底股也，斜行下平弦也。

術曰：術與前底勾底弦問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得底股。以底勾股求容圓得全徑。

底勾與別弦測望類終

大差勾與別弦測望類

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差勾大差弦立法測望，甲出北門東行大差勾也，乙南行大差股也，斜行大差弦也。

術曰：斜行自之得二萬二千五百為三乘方實，以大差勾乘大差弦得一萬為從方，倍之得二萬為第一從廉。大差勾一百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差股四百八十步。以大差勾一百乘大差股四百八十得四萬八千為實，倍之得九萬六千，以大差弦五百〇八為法，除之得一百八十八點九，復以法除之得全徑二百四十步。

大差勾與別弦測望類終

小差勾與別弦測望類

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以小差勾小差弦立法測望，甲出北門東行小差勾也，乙南行小差股也，斜行小差弦也。

術曰：術與大差勾別弦測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得小差股。以小差勾股求容圓得全徑。

小差勾與別弦測望類終

皇極勾與別弦測望類

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極勾皇極弦立法測望，甲出北門東行皇極勾也，乙南行皇極股也，斜行皇極弦也。

術曰：術與前大差小差勾別弦測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得皇極股。以皇極勾股求容圓得全徑。

皇極勾與別弦測望類終

通勾與邊股測望類

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行四百八十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾邊股立法測望，甲出北門東行通勾也，乙南行邊股也，斜行邊弦也。

術曰：二行相乘得九萬六千為三乘方實，以通勾乘斜行得九萬六千為從方，倍之得一十九萬二千為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊股四百八十步。以通勾乘邊股得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以邊弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以法除之得全徑二百四十步。

通勾與邊股測望類終

通勾與明股測望類

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百三十六步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾明股立法測望，甲出北門東行通勾也，乙南行明股也，斜行明弦也。

術曰：二行相乘得二萬七千二百為三乘方實，以通勾乘明弦得二萬七千二百為從方，倍之得五萬四千四百為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以通勾乘明股得二萬七千二百為實，倍之得五萬四千四百，以明弦一百三十六為法，除之得四百，復以法除之得全徑二百四十步。

通勾與明股測望類終

通勾與底股測望類

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾底股立法測望，甲出北門東行通勾也，乙南行底股也，斜行底弦也。

術曰：術與通勾邊股測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得底股。以通勾底股求容圓得全徑。

通勾與底股測望類終

通勾與皇極股測望類

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾皇極股立法測望，甲出北門東行通勾也，乙南行皇極股也，斜行皇極弦也。

術曰：術與前通勾邊股測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得皇極股。以通勾皇極股求容圓得全徑。

通勾與皇極股測望類終

測圓海鏡分類釋術卷四終

2 測圓海鏡分類釋術卷五

通股與別弦測望類

【卷五總說】卷五論「通股與別弦測望」之類。所謂通股，乃勾股形之通股，即大股也；別弦者，諸弦之別名。凡此類問題，皆以通股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：圓城乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百四十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股別弦立法測望，甲南行通股也，乙東行不知步數為通勾，斜行別弦也。

術曰：二行相減餘六十為通股別弦差，以乘通股，得三萬六千。又以半通股乘之，得一千〇八十萬為立方實。半通股乘通股得十八萬，與差乘通股之數相減餘十四萬四千為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行六百步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股通弦立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也，斜行通弦也。

術曰：二行相乘得三十六萬為三乘方實，以通股乘通弦得三十六萬為從方，倍之得七十二萬為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得通勾三百二十步。以通股通勾相乘得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以通弦六百八十為法，除之得五百六十四點七，復以法除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行四百八十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股邊弦立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也，斜行邊弦也。

術曰：術與前通股通弦測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得通勾。以通股通勾求容圓得全徑。

通股與別弦測望類終

邊股與別弦測望類

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以邊股邊弦立法測望，甲南行邊股也，乙東行邊勾也，斜行邊弦也。

術曰：二行相減餘三百五十為邊股邊弦差，以乘邊股，得二十一萬。又以半邊股乘之，得六百三十萬為立方實。半邊股乘邊股得十萬五千，與差乘邊股之數相減餘十萬五千為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以邊股底弦立法測望，甲南行邊股也，乙東行邊勾也，斜行底弦也。

術曰：術與前邊股邊弦測望問同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。倍之得全徑二百四十步。

邊股與別弦測望類終

明股與別弦測望類

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明股明弦立法測望，甲南行明股也，乙東行明勾也，斜行明弦也。

術曰：二行相減餘四百六十四為明股明弦差，以乘明股，得六萬二千六百四十。又以半明股乘之，得一千八百七十九萬二千為立方實。半明股乘明股得九十一百一十，與差乘明股之數相減餘二萬八千七百三十為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明股重弦立法測望，甲南行明股也，乙東行明勾也，斜行重弦也。

術曰：術與前明股明弦測望問同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。倍之得全徑二百四十步。

明股與別弦測望類終

底股與別弦測望類

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行三十四步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底股底弦立法測望，甲南行底股也，乙東行底勾也，斜行底弦也。

術曰：二行相減餘五百六十六為底股底弦差，以乘底股，得三十三萬九千六百。又以半底股乘之，得一千〇十八萬八千為立方實。半底股乘底股得十四萬四千，與差乘底股之數相減餘十九萬四千四百為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

底股與別弦測望類終

大差股與別弦測望類

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差股大差弦立法測望，甲南行大差股也，乙東行大差勾也，斜行大差弦也。

術曰：二行相減餘四百為大差股大差弦差，以乘大差股，得二十四萬。又以半大差股乘之，得七百二十萬為立方實。半大差股乘大差股得十二萬，與差乘大差股之數相減餘十二萬為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

大差股與別弦測望類終

小差股與別弦測望類

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以小差股小差弦立法測望，甲南行小差股也，乙東行小差勾也，斜行小差弦也。

術曰：術與前大差股大差弦測望問同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。倍之得全徑二百四十步。

小差股與別弦測望類終

皇極股與別弦測望類

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極股皇極弦立法測望，甲南行皇極股也，乙東行皇極勾也，斜行皇極弦也。

術曰：二行相減餘三百一十一為皇極股皇極弦差，以乘皇極股，得十八萬六千六百。又以半皇極股乘之，得五千五百九十八萬為立方實。半皇極股乘皇極股得十八萬，與差乘皇極股之數相減餘一千六百為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

皇極股與別弦測望類終

通股與通勾測望類

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股通勾立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也。不用弦而以二行相乘為實，開平方得全徑。

術曰：二行相乘得十九萬二千為實，以平方開之，得四百三十八點一七，非整數，以二行相乘之數為實，以斜行為法，除之得二百八十二點三五，復以通弦為法除之得全徑二百四十步。又以天元術驗之，立天元一為半徑，以減於半甲南行，得三百為大差，以大差自之得九萬為大差幂。置甲南行幂內減大差幂而半之，得十五萬七千五百為大弦，內帶大差為分母。又以大差乘股六百步，得十八萬併入，以乘大弦得同數，與左相消。開立方得一百二十步，即半徑也，倍之得全徑二百四十步。

通股與通勾測望類終

通股與邊勾測望類

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股邊勾立法測望，甲南行通股也，乙東行邊勾也，斜行邊弦也。

術曰：術與前通股與通勾測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得邊勾。以通股邊勾求容圓得全徑。

通股與邊勾測望類終

通股與明勾測望類

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股明勾立法測望，甲南行通股也，乙東行明勾也，斜行明弦也。

術曰：術與前通股邊勾測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得明勾。以通股明勾求容圓得全徑。

通股與明勾測望類終

通股與底勾測望類

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股底勾立法測望，甲南行通股也，乙東行底勾也，斜行底弦也。

術曰：術與前通股明勾測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得底勾。以通股底勾求容圓得全徑。

通股與底勾測望類終

通股與皇極勾測望類

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股皇極勾立法測望，甲南行通股也，乙東行皇極勾也，斜行皇極弦也。

術曰：術與前通股底勾測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得皇極勾。以通股皇極勾求容圓得全徑。

通股與皇極勾測望類終

測圓海鏡分類釋術卷五終

後記

《測圓海鏡分類釋術》為明顧應祥所撰，乃就元李冶《測圓海鏡》原書一百七十問，按類分編，釋其術法，使學者易於曉悟。顧氏之書，不用天元術，而以傳統之帶從開方、增乘開方法解之，雖失李冶天元術之精妙，然於普及數學知識不無功績。

卷四論「通勾與別弦測望」之類，凡十餘類，每類設問若干，以釋其術。卷五論「通股與別弦測望」之類，亦十餘類。二卷共計數十問，皆設圓城一座，甲乙二人各從城門出行，或東或南，遙相望見，以求圓城之徑。其法以勾股測圓為本，運用帶從開方、增乘開方之術，步驟詳明，條理清晰。

顧應祥自序云：「李冶《測圓海鏡》以天元術立算，學者苦其難入。余為之分類釋術，使問不繁複，術不隱晦，庶幾學者由淺入深，漸臻其奧。」觀其所釋，確有條理井然之致。雖天元術之精妙有所未逮，然於明代數學之普及，實有功焉。

編者識

測圓海鏡分類釋術

卷六至卷十

元 李 冶 撰

明 顧應祥 釋術

《測圓海鏡》乃金元之際數學家李冶（1192–1279）所著，為中國古代天元術之傑作。全書十二卷，以勾股容圓為題，設問一百七十道，系統闡述了以天元術（代數方法）求解幾何問題之法。明顧應祥為之分類釋術，編成《測圓海鏡分類釋術》。

本文檔收錄卷六至卷十（最終五卷）之內容。卷六論通弦測望，卷七論大差小差，卷八論皇極太虛，卷九論諸弦差較，卷十論雜法，共計九十九問。

Contents

卷六

欽定四庫全書

測圓海鏡分類釋術卷六 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

勾與和測望一

問一 甲乙俱在城外西北乾隅，甲南行不知步數而立，乙東行三百二十步見之，甲又斜行與相會，計甲直行斜行共一千二百八十步。問城徑。

釋曰 此通勾與通股弦和測望。乙東行，通勾也；甲直斜共行，通股弦和也。

術曰 勾自之，得一十萬二千四百。以和除之，得八十為股弦較。以較減和，半之為股。以勾股求容圓術求之，得城徑。

又曰 勾和各自乘，相減為實；倍和除之，得股。相並為實，倍和除之，得弦。

邊勾以下，俱以類推。

問二 乙出東門南行，丙出南門東行，各不知步數而立，只云丙行多於乙步。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直，計乙丙共行一百二步。問城徑。

釋曰 此以通勾與明勾、邊股和測望。甲東行，通勾也；乙出東門南行為邊股，丙出南門東行為明勾，共計一百二步，明勾、邊股和也。

術曰 倍共步乘東行算，得二千零八十八萬九千六百，為立方實。共步乘東行，加東行算，得一十三萬五千零四十，為從方。東行為從廉，五分為隅算。作帶從負隅，以廉減從，開立方法除之，得全徑。

帶從負隅，以廉減從，半翻法開立方曰：置所得實，以從方約之。初商二百，置一於左上為法，置一乘從廉得六萬四千，以減從方，存七萬一千零四十為從。置一自之得四萬，以隅算五分因之，得二萬為隅法。並從，共九萬一千零四十為下法，與上法相乘，除實一千八百二十萬八千，餘實二百六十八萬一千六百。從方內再減六萬四千，止餘七千零四十為從。三因隅法得六萬為方法，三因初商得六百為廉法。次商四十，置一於左，次為上法，置一乘從廉得一萬二千八百，以減餘從，不及減，反減餘從七千零四十，餘五千七百六十為負從。置一乘廉法，以隅因得一萬二千，置一自之，隅因得八百為隅法。並方廉隅，共七萬二千八百，減去負從，餘六萬七千零四十為下法，與上法相乘，除實盡。

法已見四卷通勾太虛弦條，因以五分為隅，故重出。

又為帶從負隅，以廉添積，開立方法，法見四卷通勾虛弦條下。

問三 乙出東門東行，丙出南門南行，各不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙二人俱與城相參直，計乙丙共行一百五十一。問城徑。

釋曰 此以通勾與邊勾、明股和，立法測望。甲東行，通勾；乙東行，邊勾；丙南行，明股也。

術曰 通勾自之，得一十萬二千四百，半之得五萬一千二百，又自之得二十六萬二千一百四十四萬，為三乘方實。以三百六十二乘半通勾算，得一千八百五十三萬四千四百，為從方。通勾乘和步，得四萬八千三百二十，為從一廉。五之通勾，得一千六百，為從二廉。二分五釐為常法。作帶從方廉三乘方法，開之得八十為小差。小差者，通股弦較也。以減通勾，即城徑。

帶從方廉負隅，單位開三乘方曰：置所得三乘方實，以廉隅約之。商得八十，置一於左上為法，置一乘從一廉得三百八十六萬五千六百，置一自之以乘從二廉得一千零二十四萬，置一自乘再得五十一萬二千，以二分五釐因之，得一十二萬八千為隅法。並從方、一廉、二廉、隅法，得三千二百七十六萬八千為下法，與上法相乘，除實盡。

問四 東門外往南有樹，乙出東門往東不知步數而立。甲出北門東行二百步，斜望乙與樹，正與城相參直。既而乙復折而斜行至樹下，與甲相望，計乙直行斜行共五十步。

釋曰 此以底勾與邊勾弦和，立法測望。甲出北門東行，底勾也；乙一直一斜，邊勾、邊弦也。

術曰 底勾與和相減，餘一百五十為差。差加底勾，復以差乘之，得數半之，得二萬六千二百五十。差自之，得二萬二千五百。二數相減，餘三千七百五十為實。並勾和，半之，得一百二十五為法。實如法而得一。

問五 南門外往東不知步數有樹，乙出南門南行不知步數而立。甲出北門東行二百步，見樹與乙與城相參直，乙復斜行至樹下與甲相望，計乙一直一斜共二百八十八步。問城徑。

釋曰 此以底勾與明股弦和，立法測望。甲出北門東行，底勾也；乙出南門南行，明股也；斜行，明弦也。

術曰 勾和相減餘，半之得四十四為半差。以減底勾，餘一百五十六為泛率。泛率自之，又倍之，得四萬八千六百七十二。半差乘和步，得一萬二千六百七十二。二數相減，餘三萬六千為實。半底勾減和步，得一百八十八。倍泛率，得三百一十二。二數相並，得五百為法。實如法而一，得明勾。

勾與較測望二

問六 甲乙俱在城外西北乾隅，甲南行不知步數而立，乙東行三百二十步見之，甲又斜行與乙相會，計甲直行不及斜行八十步。

釋曰 此以通勾與股弦較測望。乙東行，通勾也；甲直行不及斜行，股弦較也。

術曰 較除勾算，得一千二百八十為股弦和。減較，半之為股；加較，半之為弦。邊勾以下，俱即此類推。

股與和測望三

問七 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行不知步數見之，又斜行與甲相會，計乙直斜共行一千步。問城徑。

釋曰 此以通股、勾弦和測望。甲南行，通股也；乙直東行與斜行共，勾弦和也。

術曰 股自之，得三十六萬。和除之，得三百六十為勾弦較。減和，半之為勾；加和，半之為弦。

邊股以下，推此。

問八 甲從乾隅南行六百步而立，乙出南門直行，丙出東門直行，三人相望，俱與城相參直。計其行步，則乙與丙共行一百五十一歩。

釋曰 此以通股、邊勾、明股和，立法測望。甲行，通股；乙行，明股；丙行，邊勾也。共之和也。

術曰 通股為算，半而自之，得三百二十四億，為三乘方實。倍和加通股，以乘半通股算，得一億六千二百三十六萬，為從方。通股乘和步，得九萬零六百，為從一廉。通股加半股，得九百，為從二廉。二分五釐為隅算。作帶從方廉負隅，以二廉減從，翻法開三乘方法除之，得三百六十為股圓差。以減通股，即圓徑。

帶從方廉負隅，以二廉減從，翻法開三乘方曰：置所得三乘方實，以從方廉隅約之。初商三百，置一於左上為法，置一自之以乘二廉，得八千一百萬，以減從方，餘八千一百三十六萬。置一乘從一廉，得二千七百一十八萬。置一自乘再乘，以隅算二分五釐因之，得六百七十五萬為隅法。並從方、從一廉、隅法，共一億一千五百二十九萬為下法。與上法相乘，除實三百四十五億八千七百萬，實不滿法，反減實三百二十四億，餘二十一億八千七百萬為負積。四因隅法，得二千七百萬為方法。初商自之，六因又以隅因之，得一十三萬五千為上廉。初商四之，隅因之，得三百為下廉。商次位得六十，置一於左，次為上法，倍初商加次商，得六百六十，以乘從二廉，得五十九萬四千。又並初次商，得三百六十，因得二億四千三百八十四萬，以減餘從，亦不及減，反減從八千一百三十六萬，餘一億三千二百四十八萬為負從。置一倍初商加次商，得六百六十，以乘從一廉，得五千九百七十九萬六千。置一乘上廉，得八百一十萬。置一自之以乘下廉，得一百零八萬。置一自乘再乘，隅因之，得五萬四千為隅法。並方法、從一廉、上下廉、隅法，共九千六百零三萬。以減負從，餘三千六百四十五萬，與上次法，除負積二十一億八千七百萬。

弦與和測望四

問九 甲乙二人共立於城外東北艮隅，乙南行過城門而立，甲東行望乙與城相參直而止。丙丁二人共立於城外西南坤隅，丁向東過城門而立，丙向南行望丁及甲乙，悉與城相參直，丙復斜行六百八十步與甲相會。計乙之南與丁之東共三百四十二步。問城徑。

釋曰 此通弦與大差勾、小差股和，立法測望。乙從艮隅而南過城門而立，山之艮，小差股也；以甲東行為勾，丁從坤隅東行過城門而立，坤之月，大差勾也；以丙南行為股，丙斜行與甲相會，通弦也。乙丁直行共步，大差勾與小差股和也。

術曰 斜步、共步相乘，倍之，得四十六萬五千一百二十為實。斜步、共步相減，餘三百三十八為差。倍斜行加差，共一千六百九十八為從。作帶從開平方法除之，得全徑。帶從開平方法見前。

問十 甲出東門東行，乙出南門南行，各不知步數，相望與城相參直，甲復斜行二百八十九步與乙相會。乙直長，甲直短，共計一百五十一。問城徑。

釋曰 此以皇極弦、邊勾、明股和，立法測望。甲東行為邊勾，乙南行為明股，甲之斜行，皇極弦也。

術曰 斜行自之，得八萬三千五百二十一為弦算。共步自之，得二萬二千八百零一為和算。和算減弦算，餘六萬零七百二十為實。倍共步減斜行，餘一十三步為從。作帶從開平方法除之，得全徑。

帶從開平方法見前。

問十一 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行；丙丁二人同出南門，丙南行丁東行，各不知步數而立。四人遙相望，悉與城相參直。問其步數，則曰：甲丙共行了一百五十一，乙丁立處相距一百零二步。問城徑。

釋曰 此太虛弦與邊勾、明股和，立法測望。甲出東門直行為邊勾而乙南行為股，丙出南門南行為明股而丁東行為勾。甲丙共步，邊勾、明股和也。乙丁相距，太虛弦也。

術曰 共步、相距步相減，餘四十九為差，自之得二千四百零一為差算。共步自之，得二萬二千八百零一為和算。差算減和算，餘二萬零四百為實。倍距步減差，餘一百五十五為從。作以從減法，開平方法除之，得全徑。

以從減法開平方法見前。

又為以從添積開平方。

其法曰：初商二百，置一於左上為法，置一乘從，得三萬一千為益積，添入原積，共五萬一千四百為實。置一為隅法，與上法相乘，除實四萬，餘實一萬一千四百。倍隅法，得四百為廉法。次商四十，置一於左上為法，置一乘從方，得六千二百為益實，添入餘積，共一萬七千六百為實。置一並廉法，共四百四十為下法，與上法相乘，除實盡。

後凡言以從添積開平方法，俱仿此。

問十二 出南門向東有槐樹，出東門向南有柳樹。丙丁俱出南門，丙直往南，丁往東至槐樹下立；甲乙俱出東門，甲直往東，乙往南至柳樹下立。四人遙相望見，各不知步數。只云：丙丁共行了二百零七步，甲乙共行了四十六步，其甲丙立處相距二百八十九步。問城徑。

釋曰 此以皇極弦與明勾股和、邊勾股和，立法測望。槐在南門之東，為南之月，明勾也；丁直行往南，為日之南，明股也；共行二百零七，明勾股和也。柳在東門之南，

為山之東，邊股也；甲直行往東，為東之川，邊勾也；共行四十六步，邊勾股和也。甲丙立處相距，為日川，皇極弦也。

術曰 二和相減餘，以減相距餘，半之得六十四為平勾。以加二和相減，為平股。相乘為實，平方開之，即半徑。

又曰 二和相並，以減相距餘，半之得一十八為泛率。加明和為長，加邊和為廣。長廣相乘，得半徑算。

問十三 南門之東有槐，東門之南有柳。丙出南門直行，丁出南門東至槐下；甲出東門直行，乙出東門南至柳下。相望俱與城相參直。計丙南丁東共行二百零七步，甲東乙南共行四十六步，其二樹相距一百零二步。問城徑。

釋曰 此與前問同，前以遠相距言，此以近相距言。近相距，太虛弦也。以太虛弦與明、夷二和，立法測望。

術曰 夷和乘虛弦，又自之，得二千二百零一萬四千八百六十四為平實。並二和自之，得六萬四千零九為二和算。邊和自之，得二千一百一十六為邊和算。明和自之，得四萬二千八百四十九為明和算。並明和算、夷和算，以減二和算，餘一萬九千零四十四為益隅。作負隅開平方法除之，得夷弦。倍弦算與和算相減，開其餘，得夷勾股較。加和，半之為股；減和，半之為勾。

負隅開平方曰：置所得平實，以益隅約之。初商三十，置一於左上為法，置一乘益隅，得五十七萬一千三百二十為下法，與上法相乘，除實一千七百一十三萬九千六百，餘實四百八十七萬五千二百六十四。倍下法，得一百一十四萬二千六百四十為廉法。約次商得四，置一於左上為法，置一乘益隅，得七萬六千一百七十六，並入廉法，共一百二十一萬八千八百一十六為下法，與上法相乘，除實盡。

此法已見一卷底勾弦條下，因隅算多故重出。

又曰 隅算除平實，即得夷弦算。

又曰 明和乘虛弦，又自之，得四億四千五百八十萬零九百九十六為平實。如前法為負隅，平方開之，得明弦。若以益隅除平實，徑得明弦算。

又術 虛弦自之，得一萬零四百零四為虛弦算。以夷和乘之，得四十七萬八千五百八十四為平實。倍明和，得四百一十四為益隅，開之得夷弦。若以益隅除平實，徑得夷弦算。

虛弦自之，以明和乘之，得二百一十五萬三千六百二十八為平實。倍夷和為益隅，開之得明弦。若以益隅除平實，徑得明弦算。

三位負隅開平方曰：置平實四億四千五百八十萬零九百九十六於左，以益隅一萬九千零四十四約之。初商一百，置一於左上為法，置一於右下乘益隅，得一百九十四萬四千四百為下法，與上法相乘，除實一億九千零四十四萬，餘實二億五千五百三十六萬零九百九十六。倍下法，得三百八十萬八千八百為廉法。次商五十，置一於左上為法，置一乘益隅，得九十五萬二千二百為隅法，並廉法，共四百七十六萬一千為下法，與上次相

乘，除實二億三千八百零五萬，餘實一千七百三十一萬零九百九十六。倍隅法，得一百九十萬四千四百，並入廉法，共五百七十一萬三千二百為廉法。約三商得三，置一於左為法，置一右下乘益隅，得五萬七千一百三十二為隅法，並入廉法，共五百七十七萬零三百三十二為下法，與上法相乘，除實盡。

弦與較測望六

問十四 甲丙二人俱在城外西北隅起程，丙南行甲東行，各不知步數，隔城相望。既而甲斜行六百八十步與丙相會。問其東行步數，則曰：我少於丙南行二百八十步。問城徑。

釋曰 此通弦與通勾股較，立法測望。甲東行為勾，丙南行為股，甲少於丙步數，勾股較也，斜行，弦也。

術曰 弦自乘，倍之，得九十二萬四千八百。較自乘，得七萬八千四百。相減，餘八十四萬六千四百為實。平方開之，得勾股和九百二十。加較，半之為股；減較，半之為勾。

又曰 弦較相減，得四百為弦較較；相並，得九百六十為弦較和。弦較較、弦較和相乘，得三十八萬四千為實。倍較，得五百六十為從，二為隅算。作以從減法、負隅開平方法除之，得通股。作帶從負隅開平方法除之，得通勾。

帶從負隅開平方法，見四卷底勾通弦條。帶從負隅以從減隅開平方法，見四卷大差勾黃長弦條下。

又為以從添積負隅開平方，以六百乘從益實，倍六百，得一千二百為法。即是邊弦以下類推。

問十五 乙出東門南行不知步數而立，甲出西門直往南行，回望乙與城相參直，又斜行五百一十步與乙相會。問乙行步，則曰：少於城徑二百一十步。不知城徑幾何。

釋曰 此黃廣弦與夷股、黃廣勾較，立法測望。乙出東門南行為夷股，城徑即黃廣勾，少於城徑即夷股、黃廣勾較也，斜行，黃廣弦也。

術曰 較自之，得四萬四千一百為較算，以為實。斜步四之，減二較，餘一千六百二十為從，五為隅算。作負隅減從，開平方法除之，得夷股三十，加較為黃廣勾，即城徑。負隅減從開平方法，見二卷通勾夷勾條。

問十六 乙出南門東行不知步數而立，甲出北門直往東行，望乙與城相參直，又斜行二百七十二步與乙相會。問乙東行步，則曰：少於城徑一百六十八步。不知城徑幾何。

釋曰 此黃長弦與明勾、黃長股較，立法測望。乙出南門東行為明勾，城徑即黃長股，少於城徑即明勾、黃長股較也，斜行，黃長弦也。

術曰 較自之，得二萬八千二百二十四為實。四斜行減二較，餘七百五十二為從方，五為隅算。作負隅減從，開平方法除之，得明勾七十二，加較為黃長股，即城徑。

負隅減從開平方法，見二卷。

測圓海鏡分類釋術卷六終

卷七

測圓海鏡分類釋術卷七 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷七專論大差、小差、中差之測望。大差者，通弦與通股之差；小差者，通弦與通勾之差；中差者，大小差之差也。此三差為測圓術之樞紐，諸題皆以之為本。凡九題，分為三節。

大差測望一

問一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。既而甲斜行與乙相會，計甲共行一千二百八十步。以甲斜行與乙東行相較，求大差。

釋曰 此以大差立法測望。甲南行六百步為通股，乙東行三百二十步為通勾。甲斜行為通弦。通弦減通股，餘為大差。大差勾者，以通勾與大差相減之數也。

術曰 通弦自乘，以通股自乘減之，開方得大差勾。以勾股求之，得城徑。

問二 甲從乾隅東行三百二十步而立，乙從坤隅南行六百步而立。二人隔城相望，甲復斜行至乙處，計甲共行一千二百八十步。以乙南行與甲斜行相較，求大差。

釋曰 此亦以大差立法測望。通股減通弦，餘為大差。大差勾即通勾之餘數。

術曰 通弦自乘，減通股自乘，開方得大差。以大差減通股，得股圓差，即城徑。

問三 乙出東門南行，不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙與城相參直。甲又斜行五百一十步與乙相會。求大差勾、股、弦。

釋曰 此以明勾與大差股測望。甲東行，通勾也；乙出東門南行，大差股也；甲斜行，大差弦也。

術曰 通勾自乘，以明勾減之，餘為實。以大差弦除之，得大差股。以大差股減通股，餘即城徑。

問四 乙出南門東行，不知步數而立。甲從乾隅南行六百步，望乙與城相參直。甲又斜行至乙處，計甲共行六百八十步。求大差。

釋曰 此以大差股與通弦測望。大差股即通股減弦之餘。

術曰 通弦自乘，減通股自乘，開方得大差勾。以大差勾減通勾，餘為城徑。

問五 乙出東門東行，不知步數而立。丙出南門南行，不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直，計乙丙共行一百五十一。以乙行與丙行相較，求大差。

釋曰 此以明勾、大差股和測望。乙東行為邊勾，丙南行為大差股，共行一百五十一，即大差勾股和也。

術曰 共步自乘，以通勾乘之為實。以通股減共步為從，開平方得大差股。以減通股即城徑。

問六 甲從坤隅東行過城門而止，乙從艮隅南行過城門而止。二人相望與城相參直，計甲東行與乙南行共三百四十二步。以甲行減乙行，餘八十步。求大差。

釋曰 此以大差勾股和與較測望。甲東行過城門為大差勾，乙南行過城門為大差股。

術曰 和自乘，減較自乘，以四因之為實。倍和為從，開平方得大差弦。以弦減通股，餘即城徑。

問七 甲乙二人俱出東門，甲東行乙南行。丙丁二人俱出南門，丙南行丁東行。四人相望，各與城相參直。計甲丙共行二百步，乙丁相距二百八十九步。求大差。

釋曰 此以太虛弦與邊勾明股和測望。乙丁相距即太虛弦，大差之屬也。

術曰 以太虛弦減皇極弦，餘為大差弦。以勾股術推之，得城徑。

問八 甲從乾隅東行三百二十步，南門外有樹，乙出南門南行至樹下。甲斜望乙與樹及城相參直，計甲斜行二百八十九步。求大差股。

釋曰 此以明勾與大差弦測望。甲東行為明勾，斜行為大差弦，乙南行為大差股。

術曰 明勾自乘，減大差弦自乘，開方得大差股。以減通股，得城徑。

問九 乙出東門東行二百步而立，丙出南門南行一百五十一歩而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。求大差勾股較。

釋曰 此以邊勾、明股與大差測望。大差勾股較即通股弦較與通勾弦較之差。

術曰 邊勾自乘，明股自乘，相減為實。以邊勾明股相乘為法，除之得大差勾股較。以加減術推之，得城徑。

小差測望二

問十 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。甲斜行與乙相會，計甲共行一千二百八十步。以通弦減通勾，求小差。

釋曰 此以小差立法測望。通弦減通勾之餘，為小差。小差股者，通股之減數也。

術曰 通弦自乘，減通勾自乘，開方得小差股。以小差股減通股，得城徑。

問十一 乙出南門東行，不知步數而立。甲從乾隅南行六百步，望乙與城相參直。甲又斜行二百七十二步與乙相會。求小差。

釋曰 此以明勾與小差弦測望。乙出南門東行為明勾，甲斜行為小差弦，甲南行為小差股。

術曰 明勾自乘，減小差弦自乘，開方得小差股。以小差股減通股，得城徑。

問十二 甲從艮隅南行過城門而止，乙從坤隅東行過城門而止。二人相望與城相參直，計甲南行三百六十步，乙東行一百六十步。求小差。

釋曰 此以小差勾股直接測望。甲南行過城門為小差股，乙東行過城門為小差勾。

術曰 小差勾股各自乘，相併開方得小差弦。以通弦減之，餘即城徑。

問十三 甲乙二人同出東門，甲東行二百步，乙南行一百五十一歩而立。二人相望與城相參直。求小差勾股較。

釋曰 此以小差勾股與通弦測望。甲東行為小差勾，乙南行為小差股。

術曰 小差勾股各自乘相併開方得小差弦，以通弦減之得小差。小差減通勾得城徑。

中差測望三

問十四 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步，乙東行三百二十步。各不知餘數。以通股減通弦為大差，以通勾減通弦為小差。大小差相減為中差。求中差。

釋曰 此以中差立法測望。中差者，大差與小差之差，即通股與通勾之差也。

術曰 通股自乘，減通勾自乘，開方得勾股和。以和減通弦，餘為中差。以中差加減術推之，得城徑。

問十五 乙出東門南行，不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙與城相參直。計甲斜行五百一十步。以乙行與城徑相較，求中差。

釋曰 此以明勾與中差測望。明勾即通勾減邊勾之餘，中差即大差減小差。

術曰 明勾自乘為實，以通弦約之，得中差股。以減通股得城徑。

問十六 甲從乾隅南行六百步，乙從乾隅東行三百二十步。以甲斜行與乙東行相較，求中差勾股較。

釋曰 此以通勾股較測望。中差勾股較即通股減通勾之數。

術曰 通股減通勾，得三百八十步為中差。以勾股術推之，得城徑。

問十七 乙出南門東行七十二步而立，丙出東門南行三十步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。求中差弦。

釋曰 此以明勾、衷股與中差測望。乙東行為明勾，丙南行為衷股。

術曰 明勾、衷股各自乘相併開方得中差弦。以通弦減之，餘為城徑。

問十八 甲從坤隅東行過城門，乙從艮隅南行過城門。二人相望與城相參直，計甲東行三百二十步，乙南行六百步。以甲行減乙行，求中差。

釋曰 此以大差勾股與小差勾股測望中差。中差即大小差之差。

術曰 大差股減小差股，得中差。以減通弦，餘為城徑。

卷八

測圓海鏡分類釋術卷八 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷八專論皇極、太虛、明、夷四種之測望，以及雜題之類。皇極者，通勾股之中；太虛者，虛勾股之極；明者，明勾股之謂；夷者，夷勾股之稱。凡三十四題，分為五節。

皇極測望一

問一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。二人隔城相望，各與城相參直。以勾股之中數，求皇極弦。

釋曰 此以皇極弦立法測望。皇極者，勾股之中極也。皇極弦即通弦之半，為勾股容圓之樞紐。

術曰 通勾股各自乘相併，開方得通弦。半之為皇極弦。以皇極弦減通弦，餘即城徑。

問二 乙出東門東行，不知步數而立。丙出南門南行，不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直，計乙丙共行一百五十一。以邊勾明股求皇極。

釋曰 此以邊勾明股和測望皇極。乙東行為邊勾，丙南行為明股，共行一百五十一，即皇極勾股和也。

術曰 邊勾明股各自乘相併開方得皇極弦。以通弦減之餘為城徑。

問三 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行一百五十一。甲望乙與城相參直，又斜行二百八十九步與乙相會。求皇極勾股較。

釋曰 此以皇極弦與邊勾明股和測望。甲斜行二百八十九步為皇極弦，乙丙共行一百五十一為邊勾明股和。

術曰 皇極弦自乘，減邊勾明股和自乘，開方得皇極勾股較。以加減術推之，得城徑。

問四 甲從艮隅南行過城門而止，乙從坤隅東行過城門而止。二人相望與城相參直。以甲行乙行求皇極弦。

釋曰 此以大差勾小差股測望皇極。甲南行過城門為小差股，乙東行過城門為大差勾。

術曰 大差勾小差股各自乘相併開方得皇極弦。以通弦減之得城徑。

問五 甲出東門東行二百步，乙出南門南行一百五十一。二人相望與城相參直，計二人相距二百八十九步。以相距與各行相較，求皇極。

釋曰 此以皇極勾股弦直接測望。甲東行為皇極勾，乙南行為皇極股，相距為皇極

弦。

術曰 皇極勾股各自乘相併開方得皇極弦。以勾股術求之，得城徑。

太虛測望二

問六 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行。丙丁二人同出南門，丙南行丁東行。四人相望，悉與城相參直。計甲丙共行一百五十一歩，乙丁相距一百零二歩。以太虛弦測望。

釋曰 此以太虛弦立法測望。乙丁相距一百零二歩，即太虛弦也。太虛者，虛勾股之極，為最小之勾股形。

術曰 太虛弦自乘為實，以通弦約之，得太虛勾。以太虛勾減通勾，得城徑。

問七 乙出東門東行一百歩，丙出南門南行五十一歩而立。甲從乾隅東行三百二十歩，望乙丙與城相參直。以太虛勾股測望。

釋曰 此以太虛勾股直接測望。乙東行為太虛勾，丙南行為太虛股。

術曰 太虛勾股各自乘相併開方得太虛弦。以通弦減之得城徑。

問八 甲從乾隅東行三百二十歩，南門外有槐樹。乙出南門東行至槐樹下。甲斜望乙與槐與城相參直，計甲斜行一百零二歩。求太虛股。

釋曰 此以太虛弦與明勾測望。甲斜行一百零二歩為太虛弦，乙東行至槐樹為明勾。

術曰 太虛弦自乘，減明勾自乘，開方得太虛股。以太虛股減通股得城徑。

問九 甲從艮隅南行過城門三百六十歩而立，乙從坤隅東行過城門一百六十歩而立。二人相望與城相參直。以太虛測望。

釋曰 此以小差股大差勾測望太虛。小差股大差勾即太虛勾股之屬。

術曰 小差股大差勾各自乘相併開方得太虛弦。以通弦減之得城徑。

問十 乙出東門東行七十二歩，丙出南門南行三十歩而立。二人相望與城相參直。以太虛勾股測望。

釋曰 此以太虛勾股直接測望。乙東行為太虛勾，丙南行為太虛股。

術曰 太虛勾股各自乘相併開方得太虛弦。以勾股術求之得城徑。

問十一 甲出東門東行二百歩，乙出南門南行一百五十一歩。甲望乙與城相參直，又斜行二百八十九歩與乙相會。以太虛弦與皇極弦相較。

釋曰 此以太虛弦與皇極弦測望。甲斜行二百八十九歩為皇極弦，太虛弦為其減數。

術曰 皇極弦減太虛弦，餘為明弦。以明弦減通弦得城徑。

問十二 甲從乾隅東行三百二十歩，乙出東門南行三十歩。甲望乙與城相參直。求太虛勾股較。

釋曰 此以通勾與太虛股測望。乙出東門南行為太虛股。

術曰 太虛股自乘為實，以通勾約之得太虛勾。以減通勾得城徑。

問十三 乙出南門東行七十二步，丙出東門南行三十步。甲從乾隅南行六百步，望乙丙與城相參直。以太虛測望。

釋曰 此以太虛勾股與通股測望。乙東行為太虛勾，丙南行為太虛股。

術曰 太虛勾股各自乘相併開方得太虛弦。以通弦減之得城徑。

問十四 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行。丙丁二人同出南門，丙南行丁東行。四人遙相望，計甲丙共行二百步，乙丁相距一百零二步。以太虛弦與皇極弦測望。

釋曰 此以太虛皇極二弦測望。乙丁相距為太虛弦，甲丙共行為皇極勾股和。

術曰 太虛弦自乘，以皇極弦約之，得太虛勾。以減通勾得城徑。

明測望三

問十五 乙出南門東行七十二步而立。甲從乾隅南行六百步，望乙與城相參直。以明勾測望。

釋曰 此以明勾立法測望。乙出南門東行七十二步為明勾。

術曰 明勾自乘為實，以通弦約之，得明股。以明股減通股得城徑。

問十六 丙出南門南行五十一歩而立。甲從乾隅東行三百二十步，望丙與城相參直。以明股測望。

釋曰 此以明股立法測望。丙出南門南行為明股。

術曰 明股自乘為實，以通弦約之，得明勾。以明勾減通勾得城徑。

問十七 乙出南門東行七十二步，丙出南門南行五十一歩。二人相望與城相參直，計乙丙相距一百零二步。以明勾股測望。

釋曰 此以明勾股直接測望。乙東行為明勾，丙南行為明股，相距為明弦。

術曰 明勾股各自乘相併開方得明弦。以通弦減之得城徑。

問十八 甲從乾隅東行三百二十步，乙出南門東行七十二步。甲望乙與城相參直，又斜行二百八十九步與乙相會。以明勾與皇極弦測望。

釋曰 此以明勾與皇極弦測望。乙東行為明勾，甲斜行為皇極弦。

術曰 明勾自乘，減皇極弦自乘，開方得明股。以明股減通股得城徑。

問十九 甲從乾隅南行六百步，丙出南門南行五十一歩。甲望丙與城相參直。以明股與小差測望。

釋曰 此以明股與小差測望。丙南行為明股，小差即通弦減通勾之餘。

術曰 明股自乘，以小差約之，得明勾。以明勾減通勾得城徑。

夷測望四

問二十 乙出東門南行三十步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙與城相參直。以夷股測望。

釋曰 此以夷股立法測望。乙出東門南行為夷股。

術曰 夷股自乘為實，以通弦約之，得夷勾。以夷勾減通勾得城徑。

問二十一 甲出東門東行二百步而立。丙出東門南行三十步。甲望丙與城相參直。以夷勾測望。

釋曰 此以夷勾立法測望。甲東行為夷勾，丙南行為夷股。

術曰 夷勾自乘為實，以通弦約之，得夷股。以夷股減通股得城徑。

問二十二 甲出東門東行二百步，乙出東門南行三十步。二人相望與城相參直。以夷勾股直接測望。

釋曰 此以夷勾股直接測望。甲東行為夷勾，乙南行為夷股。

術曰 夷勾股各自乘相併開方得夷弦。以通弦減之得城徑。

問二十三 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步。甲斜行與乙相會，計甲斜行二百八十九步。以夷股與皇極弦測望。

釋曰 此以夷股與皇極弦測望。乙南行為夷股，甲斜行為皇極弦。

術曰 夷股自乘，減皇極弦自乘，開方得夷勾。以夷勾減通勾得城徑。

雜題測望五

問二十四 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。各不知餘數。以勾股和較之變化，求雜題之數。

釋曰 此以雜題立法測望。雜題者，諸差互見之題也。

術曰 通勾股各自乘相併開方得通弦。以通弦減通股得大差，減通勾得小差。大小差相減得中差。諸差互以求之，得城徑。

問二十五 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。二人相望與城相參直。以明夷二勾股測望。

釋曰 此以明夷二勾股雜測。乙南行為夷股，丙東行為明勾。

術曰 明勾夷股各自乘相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問二十六 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。甲望乙丙與城相參直。以三差互見測望。

釋曰 此以大中小差雜見測望。乙南行為夷股，丙東行為明勾。

術曰 明勾自乘為實，夷股自乘為實，二實相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問二十七 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行。丙丁二人同出南門，丙南行丁東行。四人相望，計甲東行二百步，乙南行三十步，丙南行五十一步，丁東行七十二步。以四行互見測望。

釋曰 此以四行雜見測望。甲東行為裏勾，乙南行為裏股，丙南行為明股，丁東行為明勾。

術曰 四行各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問二十八 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。甲斜望乙與城相參直，又斜望丙與城相參直。計甲至乙斜行二百八十九步，甲至丙斜行二百七十二步。以二斜行測望。

釋曰 此以二斜行雜測。甲至乙為皇極弦，甲至丙為小差弦。

術曰 二弦各自乘相減，開方得勾股較。以加減術推之得城徑。

問二十九 乙出東門東行二百步，丙出南門南行五十一步。二人相望與城相參直。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。以東行南行雜測。

釋曰 此以東行南行雜見測望。乙東行為邊勾，丙南行為明股。

術曰 邊勾明股各自乘相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問三十 甲從艮隅南行過城門三百六十步，乙從坤隅東行過城門一百六十步。二人相望與城相參直。以過城門之行雜測。

釋曰 此以過城門之行雜測。甲南行過城門為小差股，乙東行過城門為大差勾。

術曰 大差勾小差股各自乘相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問三十一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。甲斜行與乙相會。以通勾股弦諸差互求。

釋曰 此以諸差互見雜測。通勾股弦諸差互相求之術。

術曰 通弦自乘，減通股自乘，開方得大差勾。通弦自乘，減通勾自乘，開方得小差股。大小差相減得中差。諸差互以求之，得城徑。

問三十二 甲出東門東行二百步，乙出南門南行五十一步。二人相望與城相參直，計相距二百八十九步。以相距與各行雜測。

釋曰 此以相距與各行雜見測望。相距為皇極弦。

術曰 相距自乘，減東行自乘，開方得南行餘數。以減通股得城徑。

問三十三 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步，丁出東門東行二百步。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙丁與城相參直。以三行雜測。

釋曰 此以三行雜見測望。乙南行為裏股，丙東行為明勾，丁東行為邊勾。

術曰 三行各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問三十四 甲乙丙丁四人，甲從乾隅東行三百二十步，乙從乾隅南行六百步，丙出東門東行二百步，丁出南門南行五十一步。以四隅之行雜測。

釋曰 此以四隅之行雜見測望。諸行互見，以天元術推之。

術曰 通勾股各自乘相併開方得通弦。以通弦減通股得大差，減通勾得小差。以大小差推諸數，得城徑。

測圓海鏡分類釋術卷八終

卷九

測圓海鏡分類釋術卷九 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷九專論諸弦差較之測望。諸弦者，通弦、邊弦、底弦、黃廣弦、黃長弦之類；差較者，弦與勾股之差及差與差之比較也。凡十八題，分為五節。

大股小勾測望一

問一 甲從乾隅南行六百步而立，乙從乾隅東行三百二十步而立。以通股與通勾之差，求大股小勾。

釋曰 此以大股小勾立法測望。通股六百步為大股，通勾三百二十步為小勾。大股小勾之相較，為勾股之極差。

術曰 通股自乘，減通勾自乘，開方得勾股和。以和減通弦，餘為弦較。以弦較加減通勾股，得城徑。

問二 乙出東門南行三十步而立，丙出南門東行七十二步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。以大股小勾測望。

釋曰 此以夷股明勾測望大股小勾。乙南行為夷股，丙東行為明勾。

術曰 夷股明勾各自乘相併開方得小弦。以通弦減之得城徑。

問三 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門東行二百步。二人相望與城相參直。以大股與邊勾測望。

釋曰 此以大股邊勾測望。甲東行為通勾，乙東行為邊勾。

術曰 通勾減邊勾，餘為小勾。以小勾加減術推之得城徑。

大差大小差測望二

問四 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。以通弦減通股為大差，減通勾為小差。大小差相求。

釋曰 此以大差大小差立法測望。大差即通股弦較，小差即通勾弦較。

術曰 大差自乘為實，小差自乘為實，二實相減開方得中差。以中差加減大小差，得城徑。

問五 乙出東門南行三十步而立，丙出南門東行七十二步而立。以夷股明勾求大小差。

釋曰 此以夷股明勾測望大小差。夷股即小差之屬，明勾即大差之屬。

術曰 夷股自乘減明勾自乘，開方得大小差較。以較加減術推之得城徑。

問六 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。甲望乙丙與城相參直。以三差互求。

釋曰 此以大中小差互見測望。乙南行為東股，丙東行為明勾。

術曰 明勾自乘為大差實，東股自乘為小差實。二實相減開方得中差。以中差加減得城徑。

問七 甲從艮隅南行過城門三百六十步，乙從坤隅東行過城門一百六十步。以過城門之行求大小差。

釋曰 此以過城門之行測望大小差。甲南行為小差股，乙東行為大差勾。

術曰 小差股自乘為實，大差勾自乘為實。二實相併開方得大小差弦。以通弦減之得城徑。

諸弦測望三

問八 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。甲斜行與乙相會。以通弦為本，求邊弦、底弦。

釋曰 此以諸弦立法測望。通弦為勾股弦之全，邊弦、底弦為其分支。

術曰 通勾股各自乘相併開方得通弦。通弦半之得皇極弦。以通弦減皇極弦餘為邊弦。邊弦減通弦餘為城徑。

問九 乙出東門東行二百步，丙出南門南行五十一步。二人相望與城相參直。以邊股明勾求諸弦。

釋曰 此以邊股明勾測望諸弦。乙東行為邊股，丙南行為明股。

術曰 邊股明股各自乘相併開方得邊弦。以通弦減之得城徑。

問十 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步。甲望乙與城相參直，又斜行二百八十九步與乙相會。以底弦與通弦測望。

釋曰 此以底弦通弦測望。甲斜行為皇極弦，即底弦之屬。

術曰 皇極弦自乘，減通勾自乘，開方得底股。以底股減通股得城徑。

大小差測望四

問十一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。以通股減通弦為大差，通勾減通弦為小差。大小差互求。

釋曰 此以大小差互見測望。大差為通股弦較，小差為通勾弦較。

術曰 大差小差各自乘相併開方得中差弦。以通弦減之得城徑。

問十二 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。以東股明勾求大小差。

釋曰 此以東股明勾測望大小差。

術曰 夷股自乘為小差實，明勾自乘為大差實。二實相減開方得差較。以差較加減得城徑。

問十三 甲從艮隅南行過城門三百六十步，乙從坤隅東行過城門一百六十步。以過城門之行求差較。

釋曰 此以過城門之行測望差較。

術曰 小差股大差勾各自乘相併開方得差弦。以通弦減之得城徑。

問十四 甲出東門東行二百步，乙出南門南行五十一步。二人相望與城相參直。以邊股明股求大小差。

釋曰 此以邊股明股測望大小差。

術曰 邊股明股各自乘相併開方得弦。以通弦減之得城徑。

測圓海鏡分類釋術卷九終

卷十

測圓海鏡分類釋術卷十 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷十為全書之終，專論雜法。雜法者，諸術之變通也，凡不屬於前九卷之專題者，皆匯於此。凡四題，皆為通術之總結。

雜法

問一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。二人隔城相望，甲斜行與乙相會。以天元術總求諸數。

釋曰 此以天元術雜法總測。天元一者，立天元一為勾股之基，以諸數推之。

術曰 立天元一為勾，以股乘之，得勾股積。以弦除之，得容圓徑。天元自之為勾冪，以減弦冪，開方得股。勾股各自乘相併開方得弦。以勾股求容圓術，得城徑二百四十步。

問二 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步，丁出東門東行二百步，戊出南門南行五十一歩。五人各不知餘數。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙丁戊與城相參直。以天元術雜測諸行。

釋曰 此以天元術雜測諸行。乙南行為夷股，丙東行為明勾，丁東行為邊勾，戊南行為明股。

術曰 立天元一為城徑。以通勾減天元，得邊勾。以通股減天元，得明股。邊勾明股各自乘相併開方得皇極弦。以通弦減皇極弦，餘為太虛弦。太虛弦自乘，以明和約之，得太虛勾。以次推之，得天元即城徑二百四十步。

問三 甲乙丙丁四人，甲從乾隅東行三百二十步，乙從乾隅南行六百步，丙出東門東行二百步，丁出南門南行五十一歩。以天元術總括全書之術。

釋曰 此以天元術總括全書。通勾三百二十步，通股六百步，通弦以勾股術求之。邊勾、明股、皇極弦、太虛弦，皆以天元一推之。

術曰 立天元一為圓徑。通勾自乘，以天元減之，得邊勾冪。通股自乘，以天元減之，得明股冪。邊勾冪明股冪各自乘相併開方得皇極弦。皇極弦自乘，以通弦減之，得諸弦之差。以次推之，得天元即城徑二百四十步。

問四 全書諸題，以勾股容圓為本，以天元一為法。通勾、通股、通弦為三大綱，邊勾、明股、皇極弦、太虛弦為四目，大差、小差、中差為三變。總括其術。

釋曰 此總括全書之術。測圓海鏡分類釋術，凡十卷，一百七十題。以勾股容圓為題，以天元術為法。通勾三百二十步，通股六百步，通弦以勾股術求之得六百八十步。城徑二百四十步。諸差：大差八十步，小差三百六十步，中差二百八十步。邊勾一百六

十步，明股七十二步，皇極弦二百八十九步，太虛弦一百零二步。凡此諸數，皆以天元一推之而得。

術曰 立天元一為圓徑。以勾股容圓術推之：勾股和減弦，餘為圓徑。通勾三百二十步，通股六百步，通弦六百八十步。勾股和九百二十步，減弦六百八十步，餘二百四十步，即城徑。此全書之宗也。

測圓海鏡分類釋術卷十終

測圓海鏡分類釋術卷六至卷十終

元李冶撰 明顧應祥釋術

欽定四庫全書 子部 天文算法類